FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
ANÁLISE DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

IES200 – ENGENHARIA DE SOFTWARE II

Documento de Especificação de Requisitos
Crio Café

Nome: Gustavo Kibata Pereira Lima
RA: 0020482422002
Nome: Lucas Fernandes Bulka Contrera
RA: 0020482422062
Nome: Rebeca Mayumi Omae Malta
RA: 0020482421019

São Paulo
03 de novembro de 2025

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2
2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 2
2.1. Nome do Projeto 2
2.2. Objetivo do Projeto 2
2.3. Escopo do Projeto 2
3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 2
3.1. Dados da Empresa 3
3.2. História, Missão e Valores 3
3.3. Estrutura Organizacional 4
3.4. Lojas Físicas 5
3.5. Serviços: Delivery, Assinaturas e Cursos 8
3.6. Atividades 9
3.7. Estoque 9
3.8. Documentos e Relatórios 10
3.8.1. Relatório de Vendas por Produto 10
3.8.2. Relatório de Vendas Totalizado - Geral de Vendas 14
3.8.3. Relatório de Vendas por Tipo de Pagamento 15
4. ÁREA PROBLEMA: GESTÃO DE FLUXO DE CLIENTES 16
5. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS: CASOS DE USO 16
5.1. Atores 16
5.2. Lista de Casos de Uso 17
5.3. Diagrama de Casos de Uso 17
5.4. Especificação dos Casos de Uso 18
6. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO CONCEITUAL 24
6.1. Lista de Entidades e Definições 24
6.2. Lista de Relacionamentos e Definições 25
6.3. Lista de Atributos das Entidades e Relacionamentos 25
7. MATRIZ DE INFORMAÇÃO 26
7.1. Identificação das Informações 26
7.2. Matriz 29
8. FUNCIONALIDADES 29
9. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 31

1. INTRODUÇÃO

Este documento foi elaborado como parte do projeto da disciplina Engenharia de Software II, ministrada pelo professor Shigueo Tomomitsu, no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC São Paulo.

Seu objetivo é apresentar o Documento de Especificação de Requisitos do sistema proposto para a empresa Crio Café, contemplando a análise da área de negócio selecionada, o levantamento de dados, a descrição e modelagem dos processos e a definição das funcionalidades.

2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

2.1. NOME DO PROJETO

Aromap – Sistema Inteligente para Equilíbrio de Fluxo de Clientes da Crio Café

2.2. OBJETIVO DO PROJETO

Descrever de forma completa e estruturada os requisitos funcionais e não funcionais, processos de negócio, modelagens e artefatos necessários para o desenvolvimento de um sistema embarcado destinado a equilibrar o fluxo diário de clientes da Crio Café por meio de notificações geolocalizadas, campanhas programáveis e análise de comportamento.

2.3. ESCOPO DO PROJETO

O escopo contempla:

- Identificação de clientes próximos às unidades da Crio Café
- Emissão automática de notificações
- Cadastro e programação de campanhas promocionais
- Monitoramento de movimentação e interação dos clientes
- Relatórios de retorno e análise de efetividade das campanhas

Não contempla:

- Sistema de vendas
- Controle de estoque

- Sistema de delivery
- Alterações na infraestrutura física das lojas

3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

3.1. DADOS DA EMPRESA

- Nome da empresa: Crio Café
- Razão social: Crio Cafe Sp Comercio de Cafes LTDA
- Endereço: Alameda Santos, 1478 - Cerqueira Cesar, São Paulo - SP, 01418-100
- CNPJ: 37.028.889/0001-25
- IE: 128.877.724.117
- CCM: 6.586.102-7
- Ramo de atividade: Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e Similares
- Dados sobre as pessoas, da empresa, que participaram do levantamento de dados
    - Nome: Victor Miguel de Camargo Pereira
    - Telefone: (11) 971674885
    - Email: miguelcamargo@tutanota.com
    - Cargo: Gerente de produção

3.2. HISTÓRIA, MISSÃO E VALORES

A Crio Café foi fundada em abril de 2020 por Gabriel Magalhães, profissional com mais de 16 anos de experiência no setor. Antes de criar a Crio, ele já havia sido sócio da Curto Café, no Rio de Janeiro, uma cafeteria que se diferenciava por permitir que os clientes escolhessem o valor que consideravam justo pagar pelo produto. Ao se mudar para São Paulo, Gabriel trouxe uma proposta diferente para seu novo negócio: manter a qualidade elevada, mas com preços acessíveis, característica que se tornou a essência da Crio Café.

A empresa tem como missão aproximar as pessoas por meio de experiências que unem sabor, acolhimento e conexão humana. Seu objetivo não se restringe apenas à venda de café, mas também à criação de um ambiente que valorize a boa comida, as conversas e os relacionamentos. A loja física da Crio Café foi pensada para proporcionar o contato humano, o famoso “olho no olho”, e fortalecer vínculos que a

internet, sozinha, não consegue oferecer. O funcionamento da cafeteria é marcado por um contato humano intenso, onde os clientes podem acompanhar de perto os baristas preparando os pedidos, em um ambiente aberto e dinâmico. Essa filosofia reflete a identidade da marca, que busca proximidade e acolhimento.

3.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A estrutura organizacional da empresa é enxuta. Gabriel ocupa o papel de dono, e há dois gerentes: Elisangela, responsável pela produção e operações administrativas, e Victor Miguel, que atua no controle de qualidade dos produtos e cafés. A equipe conta ainda com mais doze funcionários: seis baristas, um designer, dois profissionais da cozinha e três profissionais responsáveis pelo gerenciamento do serviço de delivery.

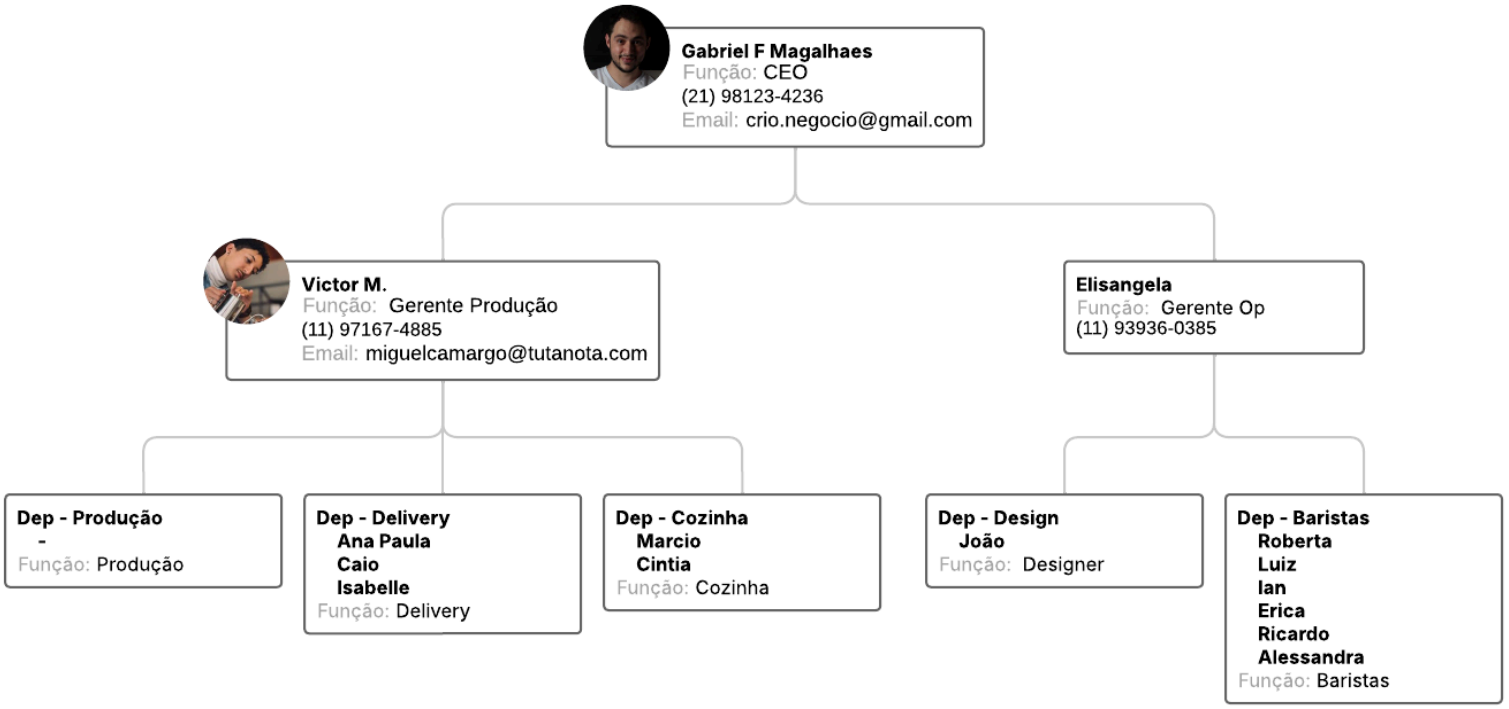


Imagem: Organograma da Crio Café.

3.4. LOJAS FÍSICAS

A Crio Café possui duas cafeterias em São Paulo: uma na Alameda Santos, no Jardim Paulista, e outra na Rua Cubatão, na Vila Mariana. O cardápio reúne pães de queijo em diferentes estilos, brownies, cookies e bebidas clássicas, unindo qualidade e acessibilidade.

O atendimento foi planejado para dispensar comandas, priorizando contato humano e um ambiente dinâmico e aberto, no qual os clientes acompanham de perto o trabalho dos baristas. Para isso, a seleção e o treinamento da equipe já visam esse modelo. Cada barista é responsável por toda a operação: preparo de bebidas e comidas, atendimento, cuidado com as mesas e recebimento dos pagamentos.

Na unidade do Jardim Paulista, que funciona das 12h às 17h, o pico de movimento ocorre entre 12h30 e 14h30. Os itens mais vendidos são o pão de queijo e as bebidas clássicas, com destaque para o café coado, muito apreciado pelo público da região, formado em sua maioria por profissionais mais velhos do setor empresarial. Nessa loja, são preparados cerca de 12 litros de café coado por dia para abastecer as garrafas térmicas, além das doses feitas na hora.

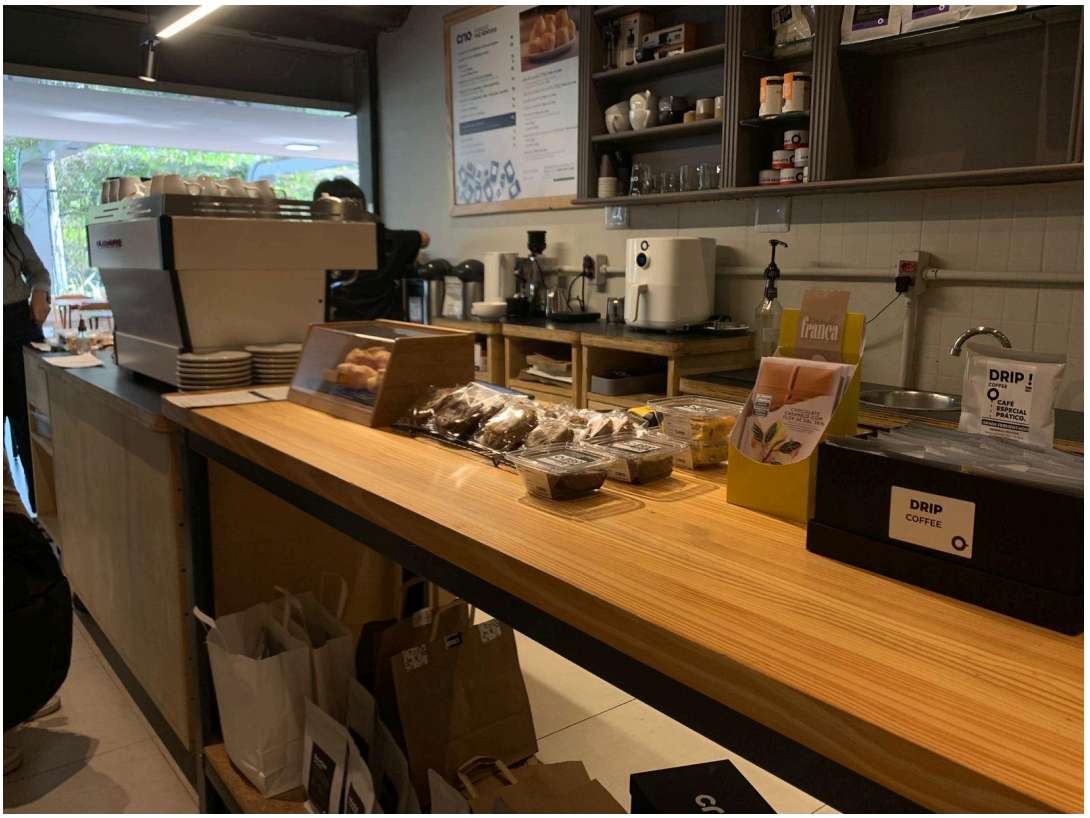
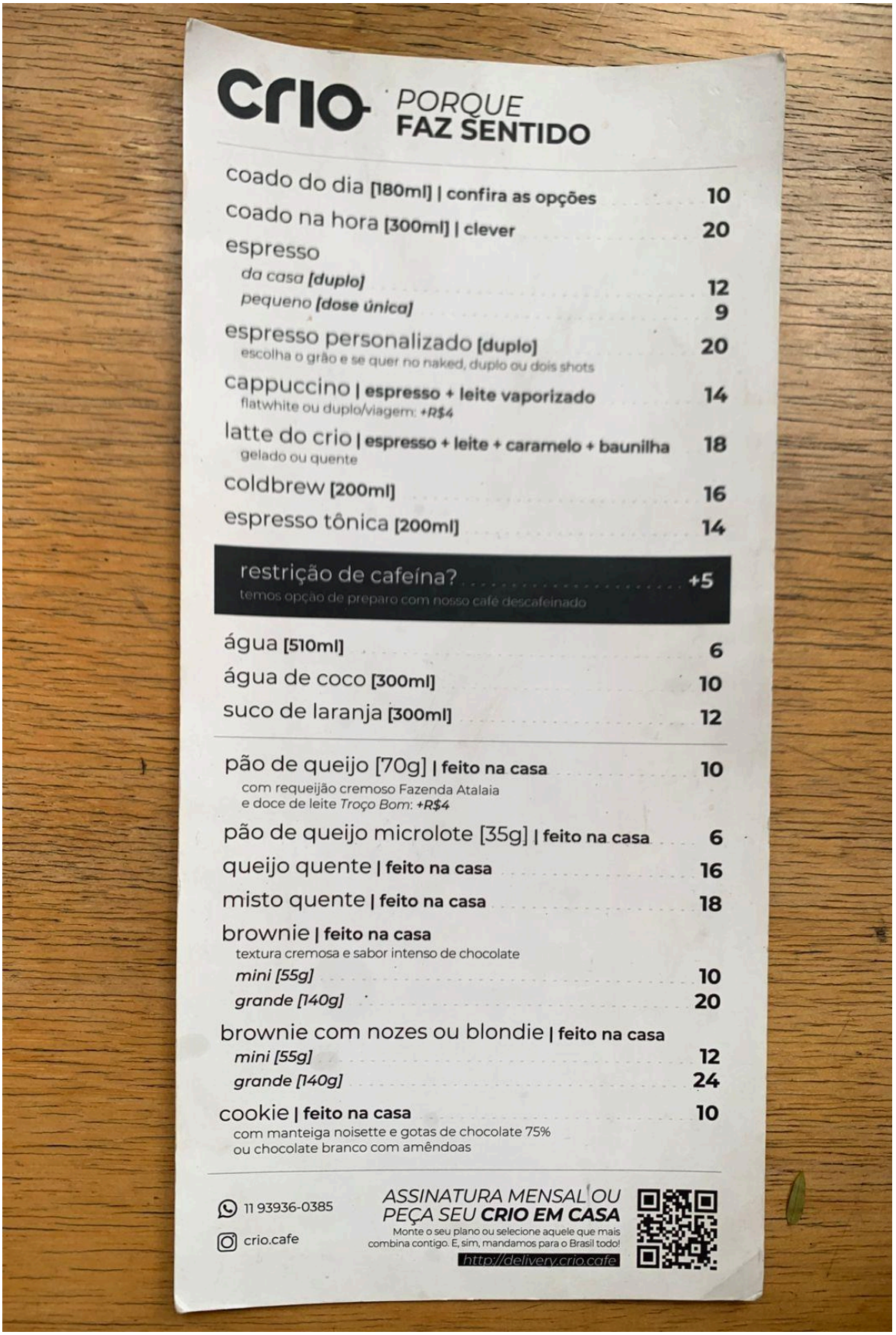


Imagem: Unidade da Crio Café, Jardim Paulista.

Imagem: Unidade da Crio Café, Jardim Paulista.

Imagem: Unidade da Crio Café, Vila Mariana.



crio · PORQUE FAZ SENTIDO

coado do dia [180ml] | confira as opções 10
coado na hora [300ml] | clever 20
espresso
da casa [duplo] 12
pequeno [dose única] 9
espresso personalizado [duplo] 20
escolha o grão e se quer no naked, duplo ou dois shots
cappuccino | espresso + leite vaporizado 14
flatwhite ou duplo/viagem: +R$4
latte do crio | espresso + leite + caramelo + baunilha 18
gelado ou quente
coldbrew [200ml] 16
espresso tônica [200ml] 14

restrição de cafeína? ..... +5
temos opção de preparo com nosso café descafeinado

água [510ml] 6
água de coco [300ml] 10
suco de laranja [300ml] 12

pão de queijo [70g] | feito na casa 10
com requeijão cremoso Fazenda Atalaia
e doce de leite *Troço Bom*: +R$4
pão de queijo microlote [35g] | feito na casa 6
queijo quente | feito na casa 16
misto quente | feito na casa 18
brownie | feito na casa
textura cremosa e sabor intenso de chocolate
mini [55g] 10
grande [140g] 20
brownie com nozes ou blondie | feito na casa
mini [55g] 12
grande [140g] 24
cookie | feito na casa 10
com manteiga noisette e gotas de chocolate 75%
ou chocolate branco com amêndoas

11 93936-0385
crio.cafe

ASSINATURA MENSAL OU PEÇA SEU **CRIO EM CASA**
Monte o seu plano ou selecione aquele que mais combina contigo. E, sim, mandamos para o Brasil todo!
http://delivery.crio.cafe

Imagem: Cardápio da Crio Café, unidade Jardim Paulista.

3.5. SERVIÇOS: DELIVERY, ASSINATURAS E CURSOS

A Crio investe fortemente no delivery e em serviços de assinatura. Por meio de um site próprio, os clientes podem adquirir praticamente todos os produtos vendidos nas cafeterias, com exceção das bebidas finalizadas. O delivery representa um fluxo muito alto de pedidos, chegando a absorver cerca de 70% do café produzido semanalmente. A logística é terceirizada pela Lalamove e integrada a um bot no Telegram: ao receber o código do pedido, o sistema gera automaticamente a corrida na plataforma. A Crio acompanha em tempo real cada entrega, garantindo agilidade e controle de prazos.

As assinaturas também são um diferencial. A assinatura de microlotes oferece dois cafés de 250g por mês — um da linha fixa e outro limitado que muda a cada mês, totalizando 24 variedades diferentes ao longo do ano — para cerca de 400 assinantes mensais. Além disso, a empresa também oferece assinatura de cápsulas de café e até de pão de queijo, produzido com insumos artesanais e selecionados, como queijos canastra e curado, ovos de galinhas criadas soltas e polvilho de fornecedores confiáveis.

Imagem: Banner da Crio a respeito da assinatura de microlotes de café.

A Crio Café também oferece cursos voltados para entusiastas e profissionais do café, em diferentes níveis de experiência. A proposta é unir teoria e prática sensorial, permitindo que os participantes compreendam tanto as técnicas de preparo quanto os fatores que influenciam o sabor final da bebida. Os cursos são presenciais e realizados na unidade da Vila Mariana, com turmas de vagas limitadas para garantir maior atenção individual. As aulas incluem preparo ao vivo, degustações e comparações entre extrações, de modo a demonstrar como cada detalhe altera o resultado.

3.6. ATIVIDADES

A Crio Café torra seu próprio café, garantindo controle de qualidade e perfil de sabor. Os grãos vêm de uma fazenda em Socorro (SP), sem vínculo empregatício com a empresa, que apenas adquire o café cru. A torrefação interna permite ajustar o ponto de torra conforme a identidade da marca e alcança cerca de 700 kg por semana, volume que abastece as lojas e é também comercializado para outras empresas.

A Crio também realiza internamente a cura de seus queijos, garantindo controle de qualidade e sabor, seguindo a mesma filosofia de controle de qualidade aplicada à torrefação do café. Trabalha com variedades que vão do canastra mineiro ao meia cura e curados, ajustando tempo e maturação para obter textura e aroma únicos. Além de utilizá-los em seus produtos, a empresa também vende peças inteiras em suas lojas.

3.7. ESTOQUE

O controle de estoque da Crio Café é descentralizado e reflete a estrutura enxuta e o caráter artesanal da empresa. Todas as entregas de cerca de 15 fornecedores chegam primeiro à unidade do Jardim Paulista, que funciona como centro de recebimento, e depois seguem para a loja da Vila Mariana. As entregas costumam levar de uma a duas semanas.

O recebimento é feito pelos cozinheiros e pela equipe de produção, responsáveis também por monitorar os insumos e informar os gerentes sobre as necessidades de reposição. Quando percebem risco de falta, os funcionários avisam o gerente, via WhatsApp, para que ele acione os fornecedores. Para bebidas e insumos

de uso diário, como leite, água e sucos, os baristas realizam uma contagem semanal e enviam os dados ao gerente de produção, que formaliza os pedidos.

Por se tratar de produtos em grande parte artesanais e sem conservantes, a atenção deve ser constante: manteiga e requeijão duram até 14 dias, enquanto o suco de laranja — ultracongelado a –45 °C — mantém-se próprio por apenas sete dias após descongelar. As perdas inevitáveis são registradas no sistema da maquininha (PagBank) de vendas, onde o funcionário insere item, data e quantidade descartada. Esses registros são enviados automaticamente ao e-mail institucional, permitindo acompanhamento e controle das perdas de forma organizada.

3.8. DOCUMENTOS E RELATÓRIOS

Observação: Todos os relatórios a seguir têm periodicidade mensal, de 30 dias, porém, a consulta dos dados foi feita partindo do dia 01/09/2025, início do mês, até o dia 22/09/2025, não contemplando os 30 dias totais mensais.

3.8.1. RELATÓRIO DE VENDAS POR PRODUTO

- Descrição: Consolida, por período definido, todas as vendas realizadas em cada unidade da Crio Café, especificando as quantidades absolutas e relativas dos produtos vendidos (ex.: cafés, pães de queijo, brownies, cookies etc).
- Utilidade: Permite acompanhar o desempenho de cada item do cardápio, analisar tendências de consumo, planejar compras e estoque, identificar produtos de maior ou menor saída e embasar decisões estratégicas de precificação e produção.
- Periodicidade: Mensal.
- Quantidades (de 01/09/2025 a 22/09/2025):
    - COADO DO DIA 668
    - ESPRESSO 269
    - COOKIE 196
    - PÃO DE QUEIJO 167
    - BROWNIE 163
    - CAPPUCCINO 159
    - ESPRESSO DUPLO 124
    - LATTE DO CRIO 93

- BROWNIE COM NOZES 67
- PÃO DE QUEIJO MICROLOTE 63
- BLONDIE 54
- ESPRESSO TONICA 53
- ÁGUA 41
- COADO NA HORA 31
- BROWNIE G 28
- CAPSULA SENSORIAIS 28
- MISTO QUENTE 23
- LEITE VEGETAL 23
- BROWINIE COM NOZES G21
- CAPSULA CLASSICOS 20
- DRIP COFFEE (UN) 20
- COLDBREW 18
- QUEIJO QUENTE 16
- MISTA COM 10 11
- DESCAFEINADO 10
- PÃO DE QUEIJO (UN) 10
- BLONDIE G 10
- SUCO DE LARANJA 9
- CASTANHA 250G 9
- FRUTAS SILVESTRES 250G 9
- DOCE DE LEITE 8
- CARAMELO 250G 8
- INTENSO 250G 7
- FRUTADO 250G 7
- CHOCOLATE 250G 7
- ESPRESSO PERSONALIZADO 6
- DELICADO 250G 6
- CALDA DE MORANGO 250G 6
- PDQ 1K 6
- TORTA DE LIMÃO 250G 6
- DOCE DE LEITE 250G 6

- AZEDINHA 250G 6
- EQUILIBRADO 250 5
- CAPSULA EXOTICOS 5
- ÁGUA DE COCO 4
- FAVO DE MEL 250G4
- PDQ 500G 4
- EQUILIBRADO 500G 4
- INTENSO 1KG 4
- EXOTICOS C/50 3
- FRUTADO 500G 3
- SENSORIAS C/10 3
- CAPPUCCINO DUPLO 3
- NANOLOTE BOURBON 250G 3
- MISTO C/50 3
- VÔ BASTIÃO 1/2 2
- DOCE DE LEITE 1KG 2
- DRIP COFFEE (10UN) 2
- SENSORIAIS C/50 2
- CASTANHA 500G 2
- DELICADO 500G 2
- FRUTADO 1KG 1
- COADOR 1
- DELICADO 1KG 1
- FILTRO V60 01 - WAALS 1
- CALDA DE MORANGO 1KG 1
- CASTANHAS 1KG 1
- CAPSULA DESCAFEINADO 1
- CHOCOLATE PRISCYLA 1
- CHEVRE 1
- REQUEIJÃO 1
- CHOCOLATE 1KG 1
- LUA CHEIA 1
- EQUILIBRADO 1KG 1

    - CALDA DE MORANGO 500G 1
    - PDQ MICROLOTE 500G 1
    - FILTRO V60 02 - WAALS 1
    - INTENSO 500G 1
    - NANOLOTE ARARA250G 1
    - QUEIJO MEIA CURA 1/2 1
    - DESCAFEINADO 100G 1
- Origem: Sistema PagVendas/PagBank vinculado à unidade da Crio Café do Jardim Paulista.
- Destino: Equipe de gestão e gerência de produção da Crio Café.

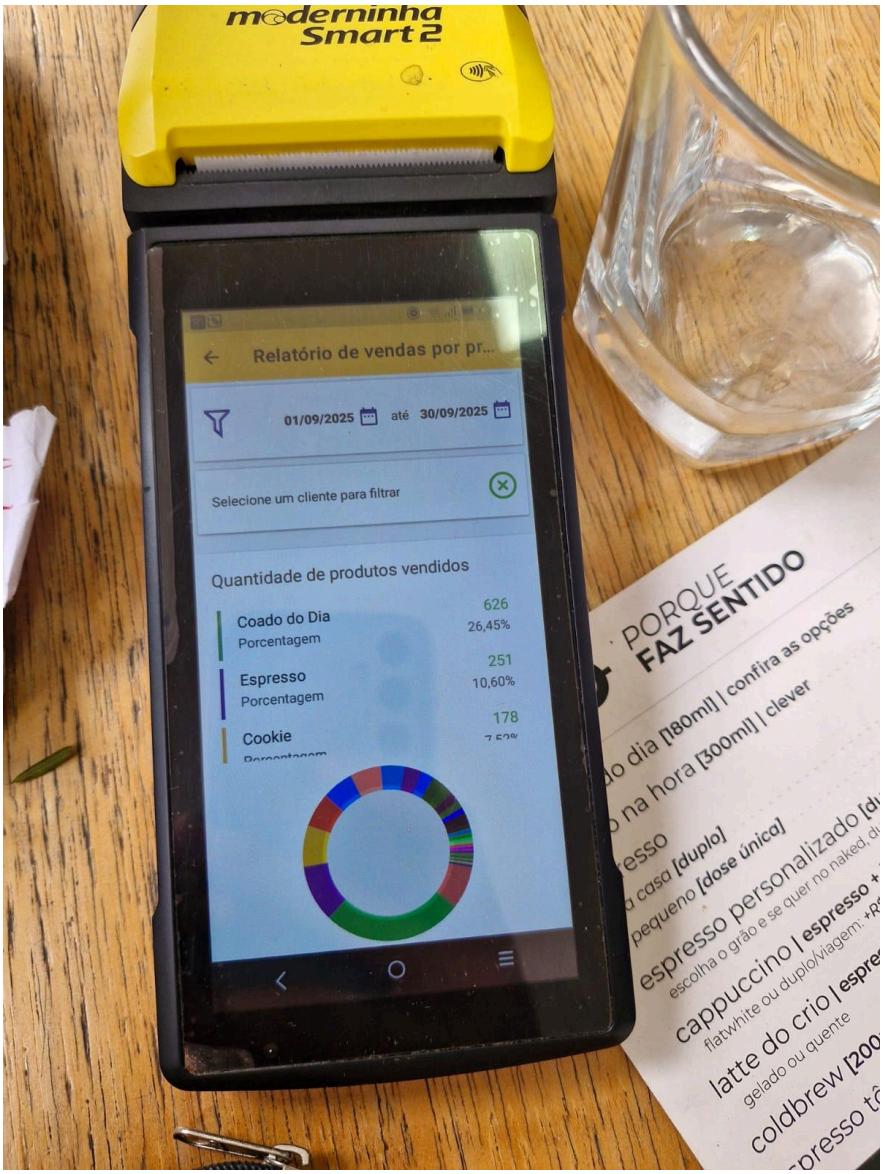


Imagem: Relatório de vendas por produto da Crio Café, unidade Jardim Paulista.

3.8.2. RELATÓRIO DE VENDAS TOTALIZADO - GERAL DE VENDAS

- Descrição: Consolida todas as vendas do período filtrado apresentando quantidade de vendas, itens vendidos, valor bruto, cancelamentos e valor líquido.
- Utilidade: Permite analisar o desempenho geral de vendas, calcular faturamento líquido, verificar ocorrências de cancelamentos e avaliar a performance financeira mensal.
- Periodicidade: Mensal.
- Quantidades (de 01/09/2025 a 22/09/2025):
    - 1.237 vendas
    - 2.572 itens
    - total bruto: R$37.606,15
    - total de cancelamentos: R$0,00
    - total líquido: R$37.606,15
- Origem: Sistema PagVendas/PagBank vinculado à unidade da Crio Café do Jardim Paulista.
- Destino: Equipe de gestão e gerência de produção da Crio Café.

Informações	
Quantidade de vendas	1237
Itens vendidos	2572
Valor bruto	R$ 37.606,15
Cancelamentos	R$ 0,00
Valor líquido	**R$ 37.606,15**

Imagem: Relatório de vendas totalizado - geral de vendas da Crio Café, unidade Jardim Paulista.

3.8.3. RELATÓRIO DE VENDAS POR TIPO DE PAGAMENTO

- Descrição: Detalha as vendas do período segmentadas por forma de pagamento: crédito, débito, QR Code, dinheiro e fiado, com respectivos valores e percentuais.
- Utilidade: Auxilia no controle de recebíveis, identificação de métodos de pagamento mais usados e apoio a decisões de caixa e conciliação bancária.
- Periodicidade: Mensal.
- Quantidades (de 01/09/2025 a 22/09/2025):
    - R$25.612,35 (68,11%) crédito
    - R$9.708,00 (25,81%) débito
    - R$1.892,80 (5,03%) QR Code
    - R$354,00 (0,94%) dinheiro
    - R$39,00 (0,10%) fiado
- Origem: Sistema PagVendas/PagBank vinculado à unidade da Crio Café do Jardim Paulista.
- Destino: Equipe de gestão e gerência de produção da Crio Café.

Vendas por tipo de pagamento	Troco R$ 48,00
Crédito	R$ 25.612,35
Porcentagem	68,11%
Débito	R$ 9.708,00
Porcentagem	25,81%
QR Code	R$ 1.892,80
Porcentagem	5,03%
Dinheiro	R$ 354,00
Porcentagem	0,94%
Fiado	R$ 39,00
Porcentagem	0,10%

Imagem: Relatório de vendas por tipo de pagamento da Crio Café, unidade Jardim Paulista.

4. ÁREA PROBLEMA: GESTÃO DE FLUXO DE CLIENTES

Apesar do reconhecimento que a Crio Café possui pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento acolhedor, a empresa enfrenta um problema relacionado à ineficiência operacional decorrente da distribuição desigual de clientes ao longo do dia. Observa-se que cerca de 80% do movimento diário na unidade do Jardim Paulista se concentra no período de pico, entre 12h30 e 14h30, enquanto nos demais horários há pouca circulação de clientes na loja.

Essa concentração de demanda causa sobrecarga da equipe nos horários de maior fluxo e ociosidade nos períodos de vale, resultando em desequilíbrio produtivo, desperdício de recursos e menor aproveitamento da estrutura física e do quadro de funcionários. Além disso, a variação acentuada na movimentação dificulta o planejamento de estoque, a previsão de insumos e a programação da produção, impactando diretamente a eficiência da operação, caracterizando um problema de ineficiência.

Para reduzir esses impactos e tornar o fluxo de clientes mais equilibrado, propõe-se o desenvolvimento de um sistema inteligente de apoio à gestão do fluxo de clientes e horários de movimento, que integre recursos de monitoramento e análise de comportamento. O sistema permitiria registrar e analisar dados de presença e compra de clientes, identificar padrões de horários de pico e períodos de baixa, além de apoiar a criação de estratégias automáticas ou manuais de estímulo à visita, como envio de mensagens, campanhas de fidelização ou ajustes de preços em horários de menor demanda.

Essa solução digital contribuiria para aumentar a eficiência operacional, otimizar recursos humanos e materiais e melhorar o aproveitamento da infraestrutura, mantendo a essência acolhedora da Crio Café enquanto introduz inteligência de dados no processo de gestão do negócio.

5. DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS: CASOS DE USO

5.1. ATORES

- Cliente – Recebe notificações e autoriza uso da localização.
- Gerente – Gerencia promoções, eventos e relatórios.

- Sistema de Geolocalização – Detecta clientes próximos às unidades.
- Sistema de Notificações – Envia mensagens automáticas ao cliente.

5.2. LISTA DE CASOS DE USO

- UC01 – Cadastrar Cliente
- UC02 – Solicitar Autorização de Localização
- UC03 – Cadastrar Campanhas
- UC04 – Gerenciar Campanhas
- UC05 – Identificar Cliente Próximo
- UC06 – Enviar Notificação Automática
- UC07 – Registrar Interação
- UC08 – Visualizar Relatórios

5.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

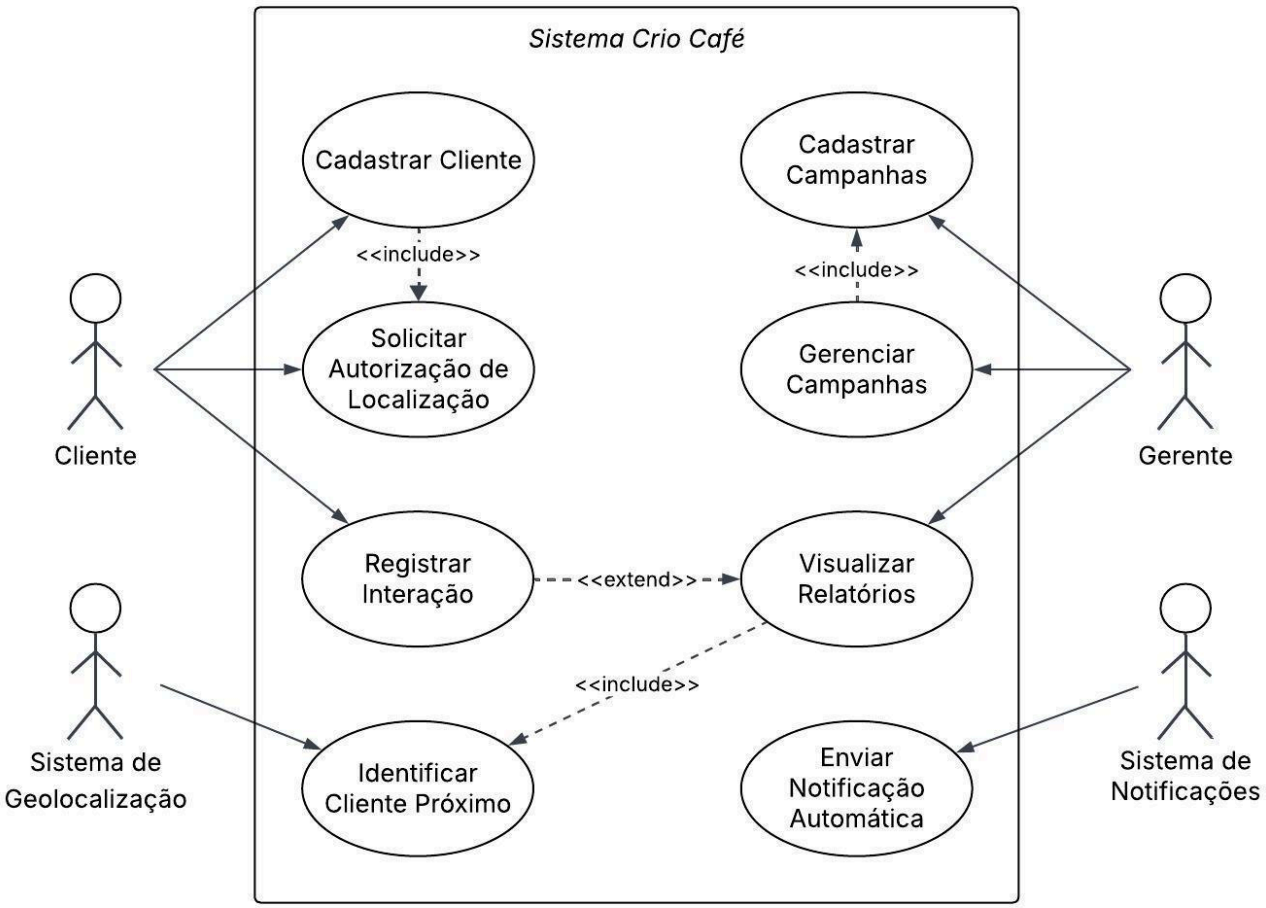


Imagem: Diagrama de casos de uso do sistema.

5.4. ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

- UC01 – Cadastrar Cliente
  - Descrição: Permite que um novo cliente registre seus dados no sistema para poder receber notificações e participar das campanhas. O cliente informa nome, e-mail e outros dados básicos. O sistema valida as informações e salva o cadastro.
  - Ator primário: Cliente.
  - Pré-condição: Cliente acessa a interface de cadastro (app/site).
  - Fluxo principal:
    1. Cliente abre tela de cadastro.
    2. Cliente informa dados (nome, email, número de telefone).
    3. Cliente informa senha (e confirma senha).
    4. Cliente informa dados adicionais opcionais (data de nascimento, preferências).
    5. Sistema valida formato dos campos (email, telefone, senha).
    6. Sistema verifica existência prévia de conta com o mesmo e-mail/telefone.
    7. Sistema grava registro do cliente na base de dados.
    8. Sistema envia mensagem de confirmação (e-mail ou SMS) se a opção estiver configurada.
    9. Cliente confirma recebimento (opcional, quando há verificação por e-mail).
    10. Sistema ativa o perfil do cliente.
  - Fluxos alternativos:

    A1: Se "Sistema valida formato dos campos" resultar em campo inválido:
    1. Sistema exibe mensagem de erro indicando campo(s) inválido(s).
    2. Cliente corrige campo(s).
    3. Retorna ao passo 5 do fluxo principal.

    A2: Se "Sistema verifica existência prévia" resultar em conta existente:
    1. Sistema exibe aviso "conta já existe" e oferece recuperação de senha.

2. Cliente escolhe: recuperar senha ou cancelar.

A3: Se “Sistema envia mensagem de confirmação” falha (e-mail não entregue):

1. Sistema registra falha e informa cliente para tentar novamente.
2. Cliente solicita reenvio; sistema tenta novamente.

- Pós-condição: Cliente cadastrado na base do sistema.

- UC02 – Solicitar Autorização de Localização
  - Descrição: O sistema solicita o consentimento do cliente para uso da geolocalização, conforme normas da LGPD. A resposta é armazenada e respeitada durante todo o uso do sistema
  - Ator primário: Cliente.
  - Pré-condição: Cliente possui conta ativa ou está no fluxo de cadastro.
  - Fluxo principal:
    1. Sistema exibe o modal de consentimento de localização.
    2. Cliente lê termos (finalidade, prazo, revogação).
    3. Cliente opta por aceitar a coleta de localização (ou aceitar temporariamente).
    4. Sistema grava consentimento (aceito) no perfil do cliente com timestamp.
    5. Sistema libera funcionalidades baseadas em localização (ex.: receber notificações proximidade).
  - Fluxos alternativos:

    A1: Cliente escolhe recusar:

    1. Cliente seleciona “Recusar”.
    2. Sistema grava recusa no perfil.
    3. Sistema oculta funcionalidades dependentes de localização e exibe mensagem informativa.
  - Pós-condição: Preferência de localização armazenada conforme LGPD.

- UC03 – Cadastrar Campanhas
  - Descrição: Permite ao gerente criar campanhas promocionais, definindo título, descrição, raio de alcance, período de validade e

condições. Após validar os dados, o sistema salva a campanha e a torna disponível para uso automático.

- Ator primário: Gerente.
- Pré-condição: Gerente autenticado no sistema.
- Fluxo principal:
    1. Gerente acessa seção “Campanhas”.
    2. Gerente seleciona “Criar nova campanha”.
    3. Gerente informa título da campanha.
    4. Gerente informa descrição e condições (benefício, restrições).
    5. Gerente define raio de alcance (em metros).
    6. Gerente define período de validade (data/hora início e fim).
    7. Gerente configura horários e dias de ativação (se aplicável).
    8. Gerente confirma criação.
    9. Sistema valida campos e regras de negócio.
    10. Sistema persiste campanha na base e retorna confirmação.
- Pós-condição: Campanha registrada com atributos (título, descrição, raio) e disponível para programação/execução.

- UC04 – Gerenciar Campanhas
    - Descrição: O gerente pode editar dados de campanhas existentes, ativar ou desativar campanhas e remover campanhas que não são mais utilizadas. O sistema mantém a consistência das alterações.
    - Ator primário: Gerente.
    - Pré-condição: Gerente autenticado; campanha existente.
    - Fluxo principal:
        1. Gerente acessa lista de campanhas.
        2. Gerente seleciona campanha desejada.
        3. Gerente escolhe ação: editar/ativar/desativar/excluir.
        4. Se editar: Gerente altera campos (título, descrição, raio, validade, regras).
        5. Gerente confirma alteração.
        6. Sistema valida alterações e grava versão atual (mantendo histórico, se aplicável).
        7. Sistema retorna confirmação de sucesso.

- Pós-condição: Campanhas atualizadas e válidas no sistema.

- UC05 – Identificar Cliente Próximo
  - Descrição: Serviço automático que utiliza a geolocalização consentida do cliente para verificar sua distância até a loja. O sistema compara com o raio das campanhas ativas e gera uma lista de clientes elegíveis para receber notificações.
  - Ator primário: Sistema de Geolocalização.
  - Pré-condição: Cliente com consentimento de localização; campanha ativa com raio definido.
  - Fluxo principal:
    1. Sistema de Geolocalização coleta posição do cliente (latitude, longitude) conforme consentimento.
    2. Sistema calcula distância entre cliente e cada loja (ou ponto de interesse).
    3. Sistema compara distância com "raio_acao_metros" de campanhas ativas.
    4. Sistema aplica filtros (segmentação de público, horário ativo).
    5. Sistema inclui cliente na lista de elegíveis para a(s) campanha(s) correspondente(s).
    6. Sistema envia lista para o módulo de Notificações.
  - Fluxos alternativos:

    A1: Cliente não possui consentimento:
    1. Sistema ignora cliente e não o considera na lista.

    A2: Localização inconsistente (GPS impreciso):
    1. Sistema marca coleta como "imprecisa".
    2. Sistema pode solicitar nova amostragem ou ignorar temporariamente.
  - Pós-condição: Lista gerada de clientes elegíveis para recebimento de notificações.

- UC06 – Enviar Notificação Automática

- Descrição: Dispara notificações push para os clientes elegíveis quando uma campanha está ativa. O sistema registra tentativas, envios bem-sucedidos e falhas.
- Ator primário: Sistema de Notificações.
- Pré-condição: Lista de clientes elegíveis disponível; serviço de push configurado.
- Fluxo principal:
    1. Sistema de Notificações recebe lista de clientes elegíveis e campanha a ser enviada.
    2. Sistema formata payload da notificação (título, mensagem, deep link, validade do benefício).
    3. Sistema consulta status de entrega anterior (limite por cliente).
    4. Sistema invoca provedor de push para cada cliente.
    5. Provedor confirma entrega ou retorna erro.
    6. Sistema registra resultado do envio (sucesso, falha, timestamp).
    7. Sistema notifica o módulo de métricas/relatórios sobre os eventos.
- Pós-condição: Notificações enviadas e métricas inicializadas.

- UC07 – Registrar Interação
    - Descrição: Registra quando o cliente abre, clica ou utiliza o benefício da notificação na loja. Essas interações alimentam estatísticas para os relatórios do gerente.
    - Ator primário: Cliente.
    - Pré-condição: Notificação enviada; cliente interage ou visita loja.
    - Fluxo principal:
        1. Cliente abre a notificação (evento de abertura detectado).
        2. Sistema registra “data_visualizacao” e marca “interacao” = “abertura”.
        3. Se cliente clicar no deep link:
            - Sistema registra “interacao” = “clique” com timestamp.
        4. Se cliente apresentar comprovante de uso do benefício na loja (via QR, código ou operador):

        - Operador/Barista registra uso no sistema (ID do cliente ou código de compra).
        - Sistema registra "interacao" = "conversao" associada à compra.
    5. Sistema atualiza métricas da campanha (taxa de abertura/ conversão).
  - Pós-condição: Interação documentada para estatísticas.

- UC08 – Visualizar Relatórios
  - Descrição: Permite ao gerente consultar métricas de desempenho das campanhas, como número de notificações enviadas, taxa de abertura, interações e conversões.
  - Ator primário: Gerente.
  - Pré-condição: Dados de envios e interações acumulados; gerente autenticado.
  - Fluxo principal:
    1. Gerente acessa painel de relatórios.
    2. Gerente seleciona período e filtro (campanha, loja, tipo de notificação).
    3. Sistema consulta base de eventos (envios, aberturas, cliques, conversões).
    4. Sistema calcula métricas (número de notificações enviadas, taxa de abertura, taxa de conversões).
    5. Sistema apresenta gráficos e tabelas interativos.
    6. Gerente exporta relatório (CSV/PDF) se desejar.
  - Pós-condição: Dados disponíveis para tomada de decisão.

6. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO CONCEITUAL

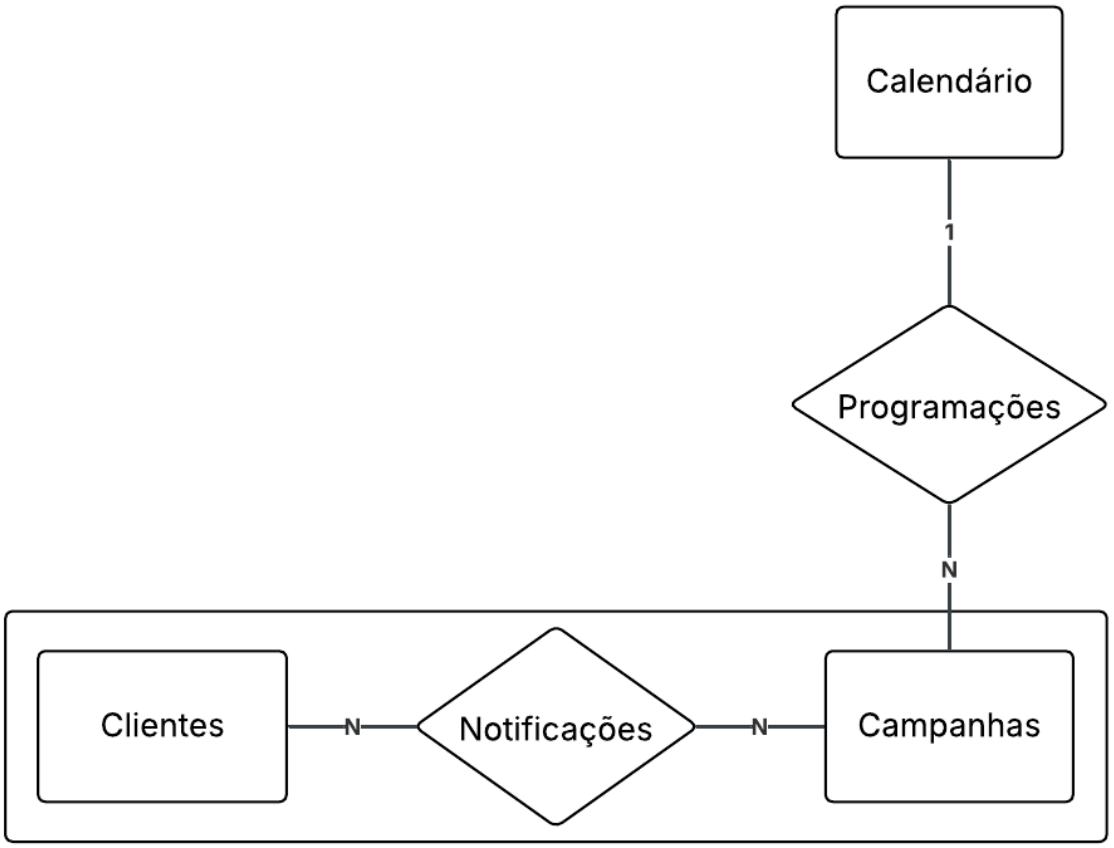


Imagem: Modelo E-R conceitual do sistema.

6.1. LISTA DE ENTIDADES E DEFINIÇÕES

- CLIENTES
  - Representa os usuários cadastrados que autorizam o uso da localização e recebem notificações.
  - É uma entidade fundamental pois define os destinatários das campanhas.
- CAMPANHAS
  - Representa as ações promocionais criadas pelo gerente com o objetivo de atrair clientes em horários de menor movimento.
  - Inclui dados sobre título, horário, descrição, raio de alcance e condições de ativação.
- CALENDÁRIO

    - Representa a estrutura temporal do sistema, contendo dias, períodos, feriados ou datas especiais.

6.2. LISTA DE RELACIONAMENTOS E DEFINIÇÕES

- NOTIFICAÇÕES
    - Relacionamento N:N entre Clientes e Campanhas. Representa cada notificação enviada ao cliente.
    - Uma campanha notifica vários clientes, enquanto um cliente é notificado de várias campanhas.
- PROGRAMAÇÕES
    - Relacionamento 1:N entre Calendário e Campanhas. Relaciona datas/eventos do Calendário com Campanhas, permitindo agendar campanhas conforme datas específicas.
    - Uma campanha é programada para uma data/dia/hora (calendário), enquanto que uma data/dia/hora (calendário) pode programar várias campanhas.

6.3. LISTA DE ATRIBUTOS DAS ENTIDADES E RELACIONAMENTOS

- CLIENTES
    - id_cliente (PK)
    - nome
    - email
    - telefone
    - permissao_localizacao (boolean)
    - consentimento_data (timestamp)
    - data_cadastro
    - email_verificado (boolean)
    - latitude_atual
    - longitude_atual
- CAMPANHAS
    - id_campanha (PK)
    - titulo
    - descricao

    - tipo_beneficio (cupom/percentual/item/outro)
    - raio_acao_metros
    - horario_inicio (datetime)
    - horario_fim (datetime)
    - ativa (boolean)
- NOTIFICAÇÕES
    - id_notificacao (PK)
    - id_cliente (FK)
    - id_campanha (FK)
    - data_envio (timestamp)
    - data_visualizacao
    - interacao (abertura/clique/conversao)
- CALENDÁRIO
    - id_data (PK)
    - data
    - tipo_dia (dia útil, final de semana, feriado, movimento especial)
    - descricao
- PROGRAMAÇÕES
    - id_programacao (PK)
    - id_data (FK)
    - id_campanha (FK)
    - horario_programado (time)
    - condicao_disparo (ex: horário de vale)

7. MATRIZ DE INFORMAÇÃO

7.1. IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES

- INF-01 – Cadastro de Cliente
    - Descrição: Dados fornecidos pelo cliente para registro no sistema.
    - Destinatário(s): Sistema; Gerente.
    - Finalidade: Identificação do usuário e habilitação para notificações/campanhas.
    - Periodicidade: No cadastro ou edição.

- Meio: App/site → Banco de dados.
- Dados: id_cliente, nome, email, telefone, permissao_localizacao, data_cadastro, email_verificado.

- INF-02 – Consentimento de Localização
  - Descrição: Registro do aceite ou recusa do cliente quanto ao uso da geolocalização.
  - Destinatários: Sistema; Compliance; Gerente.
  - Finalidade: Atender LGPD; liberar funcionalidades baseadas em localização.
  - Periodicidade: No aceite ou revogação.
  - Meio: Modal → Banco de dados.
  - Dados: permissao_localizacao, data_consentimento.

- INF-03 – Campanha
  - Descrição: Dados configurados pelo gerente para criar campanhas promocionais.
  - Destinatários: Gerente; Sistema.
  - Finalidade: Planejamento de ações promocionais e disparo automático.
  - Periodicidade: Sob demanda.
  - Meio: Interface administrativa.
  - Dados: id_campanha, titulo, descricao, tipo_beneficio, raio_acao_metros, horario_inicio, horario_fim, ativa.

- INF-04 – Programação de Campanhas
  - Descrição: Agenda que vincula campanhas a datas/horários específicos.
  - Destinatários: Gerente; Sistema.
  - Finalidade: Planejar horários de disparo e ativação.
  - Periodicidade: Definida no momento da criação.

    - Meio: Interface administrativa / banco de dados.
    - Dados: id_programacao, id_data, id_campanha, horario_programado, condicao_disparo.

- INF-05 – Clientes Elegíveis (Lista de Proximidade)
    - Descrição: Lista gerada automaticamente com clientes dentro do raio.
    - Destinatários: Sistema de Notificações.
    - Finalidade: Determinar quem receberá notificações.
    - Periodicidade: Em tempo real.
    - Meio: Serviço interno.
    - Dados: id_cliente, id_campanha, distancia_metros.

- INF-06 – Notificação Enviada
    - Descrição: Registro de cada notificação enviada ao cliente.
    - Destinatários: Gerente; Sistema.
    - Finalidade: Controle de envio e métricas.
    - Periodicidade: A cada disparo.
    - Meio: Banco de dados.
    - Dados: id_notificacao, id_cliente, id_campanha, data_envio, status_envio.

- INF-07 – Interação do Cliente
    - Descrição: Dados sobre a abertura, clique ou uso da promoção.
    - Destinatários: Gerente.
    - Finalidade: Avaliar engajamento e conversões.
    - Periodicidade: Em tempo real.
    - Meio: App/site → Banco de dados.
    - Dados: id_interacao, id_notificacao, tipo_evento, data_evento.

- INF-08 – Relatório de Desempenho de Campanhas
    - Descrição: Consolidação de métricas (envios, aberturas, cliques, conversões).
    - Destinatários: Gerente.
    - Finalidade: Tomada de decisão e ajuste de estratégias.
    - Periodicidade: Sob demanda / mensal.
    - Meio: Dashboard / PDF.
    - Dados: periodo, total_envios, total_aberturas, total_cliques, total_conversoes.

7.2. MATRIZ

	PLANEJAMENTO	CONTROLE	EXECUÇÃO
ESTRATÉGICO	Relatório de Desempenho das Campanhas	Análise do Movimento por Faixa Horária	—
GERENCIAL	Programação de Campanhas	Monitoramento das Campanhas Ativas	Ajuste de Campanhas
OPERACIONAL	—	Verificação de Consentimento de Localização do Cliente	Identificação de Clientes Próximos; Envio Automático de Notificações; Registro de Interações

Tabela: Matriz de Planejamento x Controle x Execução conforme os níveis de tomada de decisão.

8. FUNCIONALIDADES

- F01 – Cadastro de Cliente
    - Descrição: Permite que o cliente registre seus dados pessoais no sistema para habilitar o recebimento de notificações e participação em campanhas.
    - Usuários: Cliente; Sistema.
- F02 – Autenticação e Acesso do Cliente
    - Descrição: Permite que o cliente faça login, logout e recupere seu acesso por meio de e-mail ou credenciais cadastradas.

    - Usuários: Cliente; Sistema.
- F03 – Gerenciamento de Consentimento de Localização (LGPD)
    - Descrição: Solicita, registra e atualiza o consentimento do cliente para uso da geolocalização, garantindo conformidade com a LGPD.
    - Usuários: Cliente; Sistema; Gerente (consulta).
- F04 – Cadastro de Campanhas
    - Descrição: Permite ao gerente inserir título, descrição, raio de alcance, horários e condições para criação de campanhas promocionais.
    - Usuários: Gerente; Sistema.
- F05 – Gerenciamento de Campanhas
    - Descrição: Permite ao gerente editar, ativar, desativar e excluir campanhas existentes, mantendo seus atributos atualizados no sistema.
    - Usuários: Gerente; Sistema.
- F06 – Programação de Campanhas (Agendamento)
    - Descrição: Permite ao gerente vincular campanhas a datas e horários específicos, definindo ativação automática conforme a programação.
    - Usuários: Gerente; Sistema.
- F07 – Identificação de Clientes Próximos
    - Descrição: Identifica automaticamente clientes que estão dentro do raio de alcance configurado em campanhas ativas.
    - Usuários: Sistema (módulo de geolocalização).
- F08 – Envio Automático de Notificações
    - Descrição: Envia notificações push para clientes elegíveis conforme campanhas ativas, registrando status de envio.
    - Usuários: Sistema; Provedor de Notificações.
- F09 – Registro de Interações do Cliente
    - Descrição: Registra todas as interações do cliente com as notificações recebidas, como abertura, clique e uso de benefício.
    - Usuários: Cliente; Sistema.
- F10 – Visualização de Relatórios de Campanhas
    - Descrição: Exibe métricas de desempenho das campanhas, como envios, aberturas, cliques e conversões, auxiliando na tomada de decisão.
    - Usuários: Gerente; Sistema.

- F11 – Consulta ao Histórico de Notificações
    - Descrição: Permite ao gerente visualizar o histórico completo de notificações enviadas, falhas e reenvios.
    - Usuários: Gerente; Sistema.
- F12 – Configuração de Perfis e Permissões
    - Descrição: Controla permissões de acesso de gerentes, operadores e administradores, definindo quem pode criar campanhas, visualizar relatórios ou acessar dados.
    - Usuários: Administrador; Sistema.

9. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- RNF01 – Desempenho
    - O sistema deve enviar notificações em tempo inferior a 5 segundos após o cliente ser identificado como elegível.
- RNF02 – Escalabilidade
    - O sistema deve suportar o crescimento da base de clientes e aumentar sua capacidade de processamento sem perda significativa de performance.
- RNF03 – Confiabilidade
    - O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99% durante o horário comercial das unidades da Crio Café.
- RNF04 – Segurança da Informação
    - Os dados dos usuários devem ser protegidos contra acessos não autorizados, utilizando criptografia para dados sensíveis e protocolos seguros de comunicação.
- RNF05 – Conformidade com LGPD
    - O sistema deve armazenar e controlar consentimentos de localização, permitindo consulta, revogação e garantindo rastreabilidade conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- RNF06 – Usabilidade
    - A interface deve ser intuitiva e de fácil utilização para gerentes e clientes, permitindo acesso rápido às principais funcionalidades e reduzindo a necessidade de treinamento.

- RNF07 – Portabilidade
    - O sistema deve ser totalmente responsivo e compatível com dispositivos móveis Android e iOS, além de navegadores modernos.
- RNF08 – Manutenibilidade
    - O código e a estrutura do sistema devem ser organizados de forma modular, permitindo atualizações e correções com baixo impacto nas demais funcionalidades.
- RNF09 – Integridade dos Dados
    - Todas as operações de cadastro, envio de notificações e registro de interações devem ser validadas, garantindo consistência e prevenindo registros duplicados ou corrompidos.
- RNF10 – Portabilidade entre Ambientes
    - O sistema deve funcionar de forma consistente nos ambientes de desenvolvimento, testes e produção, utilizando mecanismos de configuração externos.
- RNF11 – Tolerância a Falhas
    - Em caso de falha no envio de notificações, o sistema deve executar políticas de retentativa e registrar eventos para posterior análise.
- RNF12 – Tempo de Resposta
    - Consultas do gerente (ex.: relatórios e monitoramento) devem ser carregadas em menos de 3 segundos para manter a boa experiência de uso.
- RNF13 – Armazenamento Seguro
    - Os dados devem ser armazenados utilizando mecanismos de proteção contra perda, incluindo backups automáticos diários.